

# 物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-amount 07

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 圧力  $p = 50.0 \text{ kPa}$ , 気体定数  $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ , 絶対温度  $T = 300 \text{ K}$ , 気体分子の運動エネルギー  $E_k = 1.5 \times 10^{-21} \text{ J}$
- 2 圧力  $p = 499.9999999999994 \text{ kPa}$ , 気体定数  $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ , 絶対温度  $T = 300 \text{ K}$ , 気体分子の運動エネルギー  $E_k = 1.5 \times 10^{-21} \text{ J}$
- 3 圧力  $p = 266.6666666666667 \text{ kPa}$ , 気体定数  $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ , 絶対温度  $T = 300 \text{ K}$ , 気体分子の運動エネルギー  $E_k = 1.5 \times 10^{-21} \text{ J}$
- 4 圧力  $p = 133.33333333333334 \text{ kPa}$ , 気体定数  $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ , 絶対温度  $T = 300 \text{ K}$ , 気体分子の運動エネルギー  $E_k = 1.5 \times 10^{-21} \text{ J}$
- 5 圧力  $p = 1999.9999999999998 \text{ kPa}$ , 気体定数  $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ , 絶対温度  $T = 300 \text{ K}$ , 気体分子の運動エネルギー  $E_k = 1.5 \times 10^{-21} \text{ J}$
- 6 圧力  $p = 200.0 \text{ kPa}$ , 気体定数  $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ , 絶対温度  $T = 300 \text{ K}$ , 気体分子の運動エネルギー  $E_k = 1.5 \times 10^{-21} \text{ J}$
- 7 圧力  $p = 50.0 \text{ kPa}$ , 気体定数  $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ , 絶対温度  $T = 300 \text{ K}$ , 気体分子の運動エネルギー  $E_k = 1.5 \times 10^{-21} \text{ J}$
- 8 圧力  $p = 600.0 \text{ kPa}$ , 気体定数  $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ , 絶対温度  $T = 300 \text{ K}$ , 気体分子の運動エネルギー  $E_k = 1.5 \times 10^{-21} \text{ J}$
- 9 圧力  $p = 400.0 \text{ kPa}$ , 気体定数  $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ , 絶対温度  $T = 300 \text{ K}$ , 気体分子の運動エネルギー  $E_k = 1.5 \times 10^{-21} \text{ J}$
- 10 圧力  $p = 160.0 \text{ kPa}$ , 気体定数  $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ , 絶対温度  $T = 300 \text{ K}$ , 気体分子の運動エネルギー  $E_k = 1.5 \times 10^{-21} \text{ J}$

## 物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-amount 07

なまえ： \_\_\_\_\_

- |    |                                                                                                                              |                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 圧力 $p = 50.0$ kPa, 気体定数 $R = 8.31$ kPa・m <sup>3</sup> /(mol・K), 絶対温度 $T = 300$ K, 体積 $V = 0.01$ m <sup>3</sup>               | 圧力 $p$ (m <sup>3</sup> /mol・K), 絶対温度 $T$ (K), 体積 $V$ (m <sup>3</sup> ) |
|    | こたえ : 1 mol                                                                                                                  | こたえ : 1 mol                                                            |
| 2  | 圧力 $p = 499.99999999999994$ kPa, 気体定数 $R = 8.31$ kPa・m <sup>3</sup> /(mol・K), 絶対温度 $T = 300$ K, 体積 $V = 0.01$ m <sup>3</sup> | 圧力 $p$ (m <sup>3</sup> /mol・K), 絶対温度 $T$ (K), 体積 $V$ (m <sup>3</sup> ) |
|    | こたえ : 2.5 mol                                                                                                                | こたえ : 2 mol                                                            |
| 3  | 圧力 $p = 266.66666666666667$ kPa, 気体定数 $R = 8.31$ kPa・m <sup>3</sup> /(mol・K), 絶対温度 $T = 300$ K, 体積 $V = 0.01$ m <sup>3</sup> | 圧力 $p$ (m <sup>3</sup> /mol・K), 絶対温度 $T$ (K), 体積 $V$ (m <sup>3</sup> ) |
|    | こたえ : 2 mol                                                                                                                  | こたえ : 2.5 mol                                                          |
| 4  | 圧力 $p = 133.33333333333334$ kPa, 気体定数 $R = 8.31$ kPa・m <sup>3</sup> /(mol・K), 絶対温度 $T = 300$ K, 体積 $V = 0.01$ m <sup>3</sup> | 圧力 $p$ (m <sup>3</sup> /mol・K), 絶対温度 $T$ (K), 体積 $V$ (m <sup>3</sup> ) |
|    | こたえ : 2 mol                                                                                                                  | こたえ : 1.5 mol                                                          |
| 5  | 圧力 $p = 1999.9999999999998$ kPa, 気体定数 $R = 8.31$ kPa・m <sup>3</sup> /(mol・K), 絶対温度 $T = 300$ K, 体積 $V = 0.01$ m <sup>3</sup> | 圧力 $p$ (m <sup>3</sup> /mol・K), 絶対温度 $T$ (K), 体積 $V$ (m <sup>3</sup> ) |
|    | こたえ : 2.5 mol                                                                                                                | こたえ : 1 mol                                                            |
| 6  | 圧力 $p = 200.0$ kPa, 気体定数 $R = 8.31$ kPa・m <sup>3</sup> /(mol・K), 絶対温度 $T = 300$ K, 体積 $V = 0.01$ m <sup>3</sup>              | 圧力 $p$ (m <sup>3</sup> /mol・K), 絶対温度 $T$ (K), 体積 $V$ (m <sup>3</sup> ) |
|    | こたえ : 2 mol                                                                                                                  | こたえ : 1.5 mol                                                          |
| 7  | 圧力 $p = 50.0$ kPa, 気体定数 $R = 8.31$ kPa・m <sup>3</sup> /(mol・K), 絶対温度 $T = 300$ K, 体積 $V = 0.01$ m <sup>3</sup>               | 圧力 $p$ (m <sup>3</sup> /mol・K), 絶対温度 $T$ (K), 体積 $V$ (m <sup>3</sup> ) |
|    | こたえ : 1 mol                                                                                                                  | こたえ : 2.5 mol                                                          |
| 8  | 圧力 $p = 600.0$ kPa, 気体定数 $R = 8.31$ kPa・m <sup>3</sup> /(mol・K), 絶対温度 $T = 300$ K, 体積 $V = 0.01$ m <sup>3</sup>              | 圧力 $p$ (m <sup>3</sup> /mol・K), 絶対温度 $T$ (K), 体積 $V$ (m <sup>3</sup> ) |
|    | こたえ : 1.5 mol                                                                                                                | こたえ : 0.5 mol                                                          |
| 9  | 圧力 $p = 400.0$ kPa, 気体定数 $R = 8.31$ kPa・m <sup>3</sup> /(mol・K), 絶対温度 $T = 300$ K, 体積 $V = 0.01$ m <sup>3</sup>              | 圧力 $p$ (m <sup>3</sup> /mol・K), 絶対温度 $T$ (K), 体積 $V$ (m <sup>3</sup> ) |
|    | こたえ : 2.5 mol                                                                                                                | こたえ : 2 mol                                                            |
| 10 | 圧力 $p = 160.0$ kPa, 気体定数 $R = 8.31$ kPa・m <sup>3</sup> /(mol・K), 絶対温度 $T = 300$ K, 体積 $V = 0.01$ m <sup>3</sup>              | 圧力 $p$ (m <sup>3</sup> /mol・K), 絶対温度 $T$ (K), 体積 $V$ (m <sup>3</sup> ) |
|    | こたえ : 2 mol                                                                                                                  | こたえ : 1.5 mol                                                          |